UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Departamento de Informática

INF 110 — Programação I

Relatório do Trabalho Prático 2: Tratamento e Manipulação de Imagens no Formato PNM

Arthur Saraiva Alves

Matrícula: 124665

Viçosa, MG

Maio de 2026

1. FUNÇÕES E FILTROS CRIADOS

1.1. Ler e Gravar Arquivos

Ler: O programa pede para o usuário digitar o nome do arquivo .pnm que ele quer usar. Criei um loop com while para que, se o usuário digitar um nome errado ou de um arquivo que não existe, o programa continue perguntando até ele digitar um arquivo válido, evitando que o programa feche sozinho.

Ler imagens em tons de cinza (P2) e coloridas (P3): Como o trabalho pede para rodar imagens em tons de cinza (P2) e coloridas (P3), criei uma estratégia para unificar as duas coisas: o programa lê qualquer imagem e joga ela dentro de uma matriz de 3 dimensões (Largura x Altura x 3 canais de cores: Vermelho, Verde e Azul). Quando a imagem é em tons de cinza, os valores de RGB são todos iguais, então eu só leio o valor do píxel e repito ele nas 3 dimensões da matriz. Quando é colorida, leio os 3 valores diferentes e guardo cada um no seu lugar.

Gravar: Segue a mesma lógica da leitura. O programa pergunta qual vai ser o novo nome do arquivo modificado. Para garantir que o usuário não estrague a foto original, coloquei uma trava no código que impede salvar o arquivo com o mesmo nome do original.

1.2. Clarear e Escurecer

O usuário escolhe um valor (fator ***k***) entre 1 e 100. O programa passa por todos os píxels da imagem e faz a conta de somar o fator ***k*** (para clarear) ou subtrair o fator ***k*** (para escurecer), travando os resultados nos limites de 0 e 255.

1.3. Efeito Negativo

Essa função inverte as cores da imagem de forma simples: o programa pega o valor máximo (255) e subtrai o valor atual do píxel (***Novo Valor = 255 − Valor Atual***).

1.4. Espelhamento Vertical

Essa função inverte a imagem de um lado para o outro. Para dar certo, o loop que roda as linhas vai até o final, mas o loop que roda as colunas vai só até a metade da largura da imagem (***Largura / 2***). O programa troca o píxel da esquerda com o da direita usando uma variável temporária. Se o loop fosse até o final da largura, ele passaria pela imagem duas vezes e ela voltaria ao normal.

1.5. Converter Imagem Colorida para Tons de Cinza

Na primeira versão dessa implementação desenvolvi a ideia de somar os valores r g b de cada pixel, tirar a média entre eles e atribuir o resultado ao pixel da nova imagem gerada. Tal versão funcionava, porém ao pesquisar assuntos relacionados a operação não descrita no enunciado que desenvolvi, descobri que a forma mais correta não era apenas tirar a média entre os valores mas sim realizar uma média ponderada. Desse modo, ***Cinza = 0.299 · R + 0.587 · G + 0.114 · B*** , após isso os resultados são somados e atribuídos ao pixel da nova imagem

1.6. Filtros de Convolução (Sobel e Realce)

Esses filtros usam uma matriz menor (***3 × 3***) que calcula o novo píxel com base nos seus vizinhos. Para não dar erro de memória nas bordas da tela (onde não existem vizinhos para fora), o programa começa a calcular a partir do píxel da posição ***(1,1)*** e para uma linha/coluna antes do fim. Além disso, os resultados são salvos em uma matriz temporária auxiliar para que a alteração de um píxel não estrague as contas dos píxels vizinhos.

O Filtro de Realce aumenta a nitidez destacando os detalhes da imagem. Já o Filtro de Sobel calcula a força dos contornos verticais e horizontais tirando a raiz quadrada da soma dos quadrados dos resultados, isolando as linhas da foto. Cada um usa uma matriz específica que é utilizada nos cálculos de convolução.

2. FUNÇÃO EXTRA: SIMULAÇÃO DE DALTONISMO E DALTONIZAÇÃO

Como implementação extra, criei uma ferramenta focada em acessibilidade para três tipos de daltonismo: Protanopia, Deuteranopia e Tritanopia.

Primeiro o programa faz a **Simulação**, multiplicando os valores RGB de cada píxel por uma matriz de números específicos para mostrar na tela exatamente como um daltônico enxerga aquela imagem.

Depois, criei a **Daltonização**, que calcula a diferença (erro) entre a imagem real e a daltônica e usa esse erro para injetar as cores perdidas nos canais que a pessoa consegue enxergar bem, melhorando muito o contraste e a distinção de cores para ela.

Na função de daltonização, embora os resultados sejam excelentes e permitam que uma pessoa portadora de daltonismo consiga distinguir cores com mais facilidade, há uma limitação devido ao tipo de matriz de correção de cores, visto que o algoritmo de correção apenas modifica suavemente os valores de cada pixel de cor.

Ao usar essa função, a imagem original terá uma cor, a que o tipo de daltonismo não enxerga, muito realçada, entretanto, isso não representa a visão da pessoa daltônica. Portanto, é necessário utilizar a imagem modificada pela daltonização e aplicar a simulação de daltonismo nela, desse modo será possível observar as mudanças que serão percebidas pelos indivíduos daltônicos.

3. RESULTADOS



Figura 1 - Imagens originais, tons de cinza e colorida





Figura 2 - Imagens escurecidas - Fator k = 100





Figura 3 - Imagens clareadas - Fator k = 100



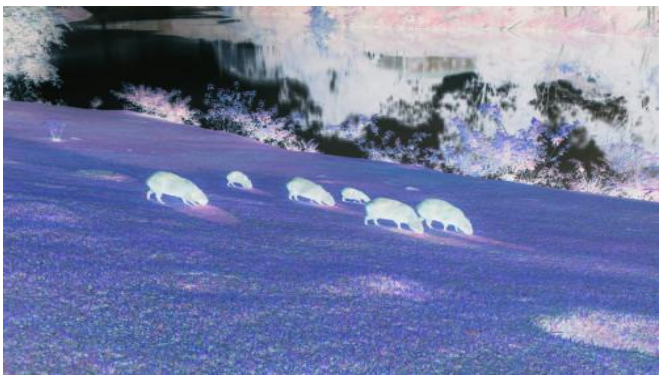


Figura 3 - Negativos das imagens





Figura 4 - Imagens espelhadas



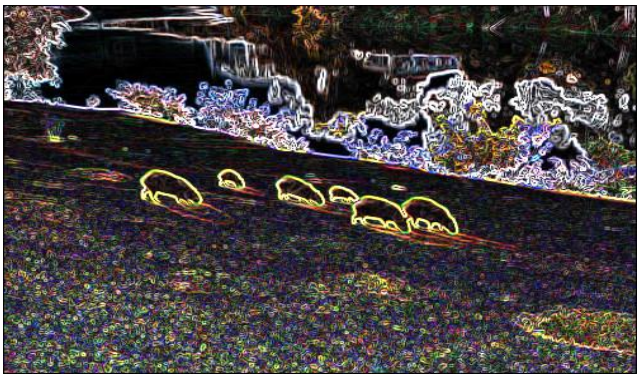


Figura 5 - Filtro de Sobel



Imagem original



Imagem realçada

Figura 5 - Filtro de Realce



Imagem original colorida

Figura 6 - Tons de cinza

4. RESULTADOS DA NOVA FUNÇÃO

1. **Testes de visão com Protanopia (ausência de cones vermelhos)**



Figura 1 - Imagem original



Figura 2 - Simulação de daltonismo



Figura 3 - Daltonização



Figura 4 - Imagem pós daltonização na visão daltônica

2. Testes de visão com Deuteranopia (ausência de cones verdes)



Figura 1 - Imagem original



Figura 2 - Simulação de daltonismo



Figura 3 - Daltonização



Figura 4 - Imagem pós daltonização na visão daltônica

3. Testes de visão com Tritanopia (ausência de cones azuis)



Figura 1 - Imagem original



Figura 2 - Simulação de daltonismo



Figura 3 - Daltonização



Figura 4 - Imagem pós daltonização na visão daltônica

4. **Testes extra - imagem com várias cores misturadas**



Figura 1 - Imagem original







Simulação de daltonismo

Tritanopia **Deuteranopia** **Protanopia**







Daltonização

Tritanopia **Deuteranopia** **Protanopia**







Imagens pós daltonização na visão daltônica

Tritanopia **Deuteranopia** **Protanopia**